

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента программной инженерии, доцент

_____ / С. А. Лебедев /
«_____» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель образовательной программы «Программная инженерия» старший преподаватель департамента программной инженерии

_____ / Н.А. Павлочев /
«_____» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взаим. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Веб-приложение для обработки результатов соревнований по программированию

Руководство оператора
ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
RU.17701729.05.05-01 34 01-1-ЛУ

Исполнитель:

студент группы БПИ233

_____ / Е.А.Анисевич /
«_____» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЁН
RU.17701729.05.05-01 34 01-1-ЛУ

Веб-приложение для обработки результатов соревнований по программированию
Руководство оператора
RU.17701729.05.05-01 34 01-1-ЛУ
Листов: 12

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1	НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	3
1.1	Функциональное назначение	3
1.2	Эксплуатационное назначение	3
2	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	4
2.1	Минимальный состав аппаратных средств	4
2.1.1	Требования к серверному оборудованию	4
2.1.2	Требования к клиентскому оборудованию	4
2.2	Требования к оператору	4
3	ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	5
3.1	Установка программы	5
3.2	Запуск и работа программы	5
3.2.1	Работа с веб-интерфейсом	5
3.2.2	Логирование	8
4	СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТОРУ	9
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	10
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	11

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

1.1. Функциональное назначение

Веб-приложение содержит в себе систему для обработки результатов тренировочных соревнований по программированию из Yandex.Contest и Codeforces: автоматическая выгрузка посылок и результатов соревнований, построение рейтинг-таблиц, антиплагиат, интерактивная проверка «код-к-коду» и аналитика по студентам/группам/задачам. Система предоставляет API и UI, поддерживает экспорт, логгирование, CI/CD и контейнерную сборку.

1.2. Эксплуатационное назначение

Программа направлена на использование преподавателями и организаторами соревнований в Yandex.Contest и Codeforces.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальный состав аппаратных средств

2.1.1. Требования к серверному оборудованию

2.1.1.1 Кол-во ядер процессора: 2

2.1.1.2 Частота каждого ядра процессора: 2 МГц

2.1.1.3 Объем оперативной памяти: 4 Гб

2.1.1.4 Объем жесткого диска: 50 Гб

2.1.1.5 Операционная система: Unix-подобная система с установленным Docker

2.1.1.6 Скорость подключения: 80 Мбит/с

2.1.2. Требования к клиентскому оборудованию

Клиентское оборудование должно поддерживать протокол HTTP 1.1.

Для взаимодействия с веб-интерфейсом необходим браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari) с поддержкой современных протоколов безопасности.

2.2. Требования к оператору

Для запуска и взаимодействия с системой необходим оператор, имеющий навыки работы с Docker.

Для взаимодействия с веб-интерфейсом сайта необходим пользователь, изучивший руководство оператора.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Установка программы

Программа распространяется в виде образа контейнера Docker.

3.2. Запуск и работа программы

Образ контейнера Docker и примеры конфигурационных файлов расположены в данном облачном хранилище: `YandexCodeforcesAnalyzer`

Перед развертыванием контейнера, оператору необходимо составить файл окружения, в котором будут указаны переменные окружения, необходимые для работы программы. Рекомендуется использовать `.env`-файлы и инструмент **make prod.up**.

Для корректного функционирования оператор должен заранее развернуть базу данных PostgreSQL.

3.2.0.1. Использование административной панели

Для просмотра сущностей в базах данных и управления ими, оператор может воспользоваться командой **make prod.db.shell**.

3.2.0.2. Использование Swagger для запросов к API

Для удобного вызова функций прикладного программного интерфейса предусмотрена web-оболочка Swagger. Вся документация и способ использования методов описаны в нем.

Swagger расположен по следующему пути: **host/docs**

3.2.1. Работа с веб-интерфейсом

3.2.1.1. Главная страница

На ней можно ознакомиться с основными функциями веб-приложения.

Снизу имеется ссылка на документацию и репозиторий GitHub.

Также сверху можно увидеть кнопки регистрации, входа, а также кнопку переключения между светлым и тёмным интерфейсом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.1.2. Страница регистрации

Создание пользователя с заданными логином/паролем, email, а также правила, которые применяются к логину и паролю.

Ссылка на страницу входа, в случае, если у оператора есть аккаунт.

Возможность вернуться на главную страницу по ссылке сверху справа.

3.2.1.3. Страница входа

Формы для ввода логина/пароля.

Ссылка на страницу регистрации, в случае, если у оператора ещё нет аккаунта.

Возможность вернуться на главную страницу по ссылке сверху справа.

3.2.1.4. Главная страница зарегистрированного пользователя

Обзор основных возможных действий системы.

Окошко аккаунта справа сверху.

Ссылка на страницу с соревнованиями.

Ссылка на страницу с участниками соревнований.

Ссылка на настройки профиля.

Возможность выхода из аккаунта посредством кнопки "выйти".

3.2.1.5. Страница соревнований

Отображение всех выгруженных соревнований со ссылками входа в них и кнопкой обновления результатов.

Кнопка загрузки нового соревнования.

3.2.1.6. Загрузка соревнования

Выбор системы, с которой будет происходить выгрузка.

Форма для загрузки контеста (ID, с какой позиции и сколько результатов выгружаем)

Выбор в форме, необходимо ли использовать режим менеджера для выгрузки (приватные соревнования Codeforces).

Выбор в форме, необходимо ли также показывать внеконкурсных участников (дорешивание / виртуальное участие)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.1.7. Управление соревнованием

Ссылка на таблицу результатов

Ссылка на страницу импорта посылок

3.2.1.8. Обзор

Содержит общую информацию о соревновании

3.2.1.9. Таблица результатов

Отображение результатов соревнования по каждому участнику по каждой задаче, сумма набранных баллов по задачам, логин/имя участника

Возможность переключения страниц результатов.

Фильтр результатов по имени или логину участника.

3.2.1.10. Импорт посылок

Выбор количества выгруженных посылок и номера, с которого производится выгрузка.

3.2.1.11. Посылки участников

Список посылок участников с отображением задачи, языка, баллов, вердикта, времени отправки и ID посылки.

ID посылки кликабельный, при нажатии открывается исходный код посылки, а также подробная информация о ней.

3.2.1.12. Аналитика и плагиат

Кнопка настройки и запуска проверки на плагиат, по нажатии на которую можно указать порог схожести, с которого посылки считаются списанными, а также возможность выбора задачи, по которой будет запускаться антиплагиат и проверка всех / только успешных решений.

Кнопка аналитики, при нажатии на которую отображается общая аналитика по задачам / соревнованию с графиками сдаваемости / времени сдачи задач.

История проверок на антиплагиат, которая содержит список всех отчётов антиплагиата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.1.13. Отчёт антиплагиата

Список найденных подозрительных пар посылок с информацией о каждой паре списавших.

При нажатии на пару открывается два кода списавших участников, которые можно просмотреть вручную, а также кнопки «отклонить задачу» , «обнулить задачи всем».

3.2.1.14. Участники

Отображение групп участников контестов списком.

3.2.1.15. Группа участников

Отображение списка участников группы с их рейтингами. Участники кликабельные, по клику можно увидеть динамику рейтинга участника.

3.2.1.16. Профиль

Возможность смены пароля пользователя.

Список активных сессий пользователя.

Кнопки привязки/отвязки аккаунтов Codeforces/Yandex.Contest

3.2.1.17. Привязка профиля Codeforces

Форма ввода api key / api secret (в процессе исследования было выяснено, что OAuth-авторизация на Codeforces не даёт прав выгрузки контестов / посылок).

3.2.1.18. Привязка профиля Яндекс

Перенаправление на страницу авторизации Яндекса, после входа происходит возврат на страницу профиля

3.2.2. Логирование

Для просмотра логов необходимо использовать команду **make prod.logs** в административной панели.

Каждый лог состоит из сообщения и времени создания.

Для просмотра логов бекэнда необходимо использовать команду **make prod.logs.be**.

Для просмотра логов фронтенда необходимо использовать команду **make prod.logs.fe**.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТОРУ

Предусмотрены следующие сообщения оператору:

- Логи Docker-контейнера;
- Сообщения об ошибках при выполнении запросов к прикладному программному интерфейсу;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы

- [1] ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [2] ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [3] ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [4] ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [5] ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [6] ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [7] ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [8] ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [9] ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата